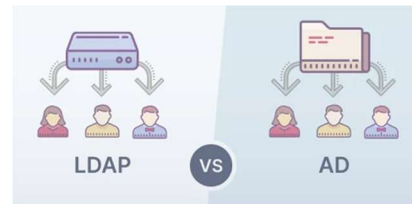


Arbeitsblatt – Active Directory & LDAP

Aufgabe 1.

Schreiben Sie die folgenden Abkürzungen jeweils aus (voller Begriff) und nennen Sie die Hauptaufgabe/ Funktion der jeweiligen Komponente.



Quelle: IS Decisions

Begriff	Name ausgeschrieben	Hauptaufgabe(n)
LDAP		
AD		
OU		
DC		
DN		
GPO		
Kerberos		

Aufgabe 2. Beschreiben Sie wesentliche Hauptfunktionen von LDAP / Active Directory

Funktion	Beschreibung
Benutzerverwaltung	
Authentifizierung	
Zugriffssteuerung	
Organisationsstruktur	
Sicherheitsrichtlinien	
Such- und Abfragefunktionen	

Aufgabe 3. LDAP & Kerberos.

Tragen Sie in die rechte Spalte den passenden Dienst (LDAP oder Kerberos) ein.

Aufgabe	LDAP / Kerberos
1. Suchen nach einem Benutzer-Eintrag im Verzeichnis	
2. Ausstellen eines Ticket-Granting-Tickets (TGT) bei der Anmeldung	
3. Abfragen, welche Gruppen ein Benutzer hat	
4. Ermöglicht Single Sign-On (Zugang zu mehreren Diensten nach Anmeldung)	
5. Verwalten von OU-Struktur (Organizational Units) und Computerobjekten	
6. Prüfen von Benutzername und Passwort (einfacher Login)	
7. Ticket-basiertes Nachweisen der Identität (ohne ständiges Senden des Passworts)	
8. Abrufen von Attributen eines Benutzers (z. B. E-Mailadresse, Telefon)	
9. Austausch von Authentifizierungs-Tickets zwischen Client und Dienst	
10. Replizieren von Verzeichnisdaten zwischen Domain Controllern (Sync)	
11. Sichere Übertragung von Verzeichnisabfragen über TLS (LDAPS)	
12. Nutzung eines Key Distribution Center (KDC)	
13. Suche nach verfügbaren Druckern im Verzeichnis	
14. Erzeugung eines Service-Tickets, damit ein Client auf einen bestimmten Dienst zugreifen kann	
15. Definieren von Objektschema (welche Attribute Objekte haben dürfen)	
16. Möglichkeit, die Identität eines Dienstes gegenüber einem Client zu bestätigen	

Active Directory – Anmeldung und Zugriffsanforderung mit Kerberos und LDAP

Damit sich ein Benutzer an einer Active-Directory-Domäne anmelden kann, müssen zunächst einige Voraussetzungen erfüllt sein. Der Client muss Mitglied der Domäne sein und die Uhrzeit zwischen Client und Domain Controller muss synchron sein, da Kerberos zeitabhängig arbeitet. Außerdem muss der DNS-Server den Domain Controller korrekt auflösen können. Für die Kommunikation müssen unter anderem die Ports 88 für Kerberos sowie 389 bzw. 636 für LDAP oder LDAPS erreichbar sein.

Wenn der Benutzer seinen Benutzernamen und sein Passwort in die Anmeldemaske eingibt, sendet der Client eine Anfrage an den Domain Controller. Auf dem Domain Controller läuft das sogenannte Key Distribution Center (KDC), das Teil des Kerberos-Dienstes ist. Das KDC überprüft die eingegebenen Anmeldedaten. Sind Benutzername und Passwort korrekt, erhält der Client ein sogenanntes Ticket Granting Ticket (TGT). Dieses Ticket dient als Nachweis der erfolgreichen Anmeldung.

Greift der Benutzer anschließend auf einen Dienst wie einen Dateiserver, Drucker oder Mailserver zu, muss der Benutzer sein Passwort nicht erneut eingeben. Stattdessen verwendet der Client das vorhandene TGT, um beim KDC ein Service Ticket für den gewünschten Dienst anzufordern. Mit diesem Service Ticket kann sich der Benutzer gegenüber dem Zielsystem authentifizieren. Dadurch wird Single Sign-On ermöglicht, da eine einmalige Anmeldung für mehrere Dienste ausreicht.

Der Ziel-Dienst überprüft anschließend das Kerberos-Service-Ticket. Zusätzlich werden häufig Informationen aus dem Verzeichnisdienst abgefragt. Dies geschieht über LDAP. Dabei können beispielsweise Gruppenmitgliedschaften, E-Mail-Adressen oder Profilpfade des Benutzers abgefragt werden. Diese Informationen werden genutzt, um Berechtigungen zu prüfen oder Benutzerprofile zu laden.

Kerberos-Tickets besitzen nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Nach Ablauf müssen die Tickets erneuert werden oder der Benutzer muss sich erneut anmelden. Meldet sich der Benutzer ab, werden die Sitzungen beendet und die Tickets verlieren ihre Gültigkeit.

Aufgabe 4.

4a. Erklären Sie anhand der zuvor gezeigten Präsentation, wie ein Benutzer ein Service-Ticket für einen anderen Dienst anfordern kann. Verwenden Sie dabei die Fachbegriffe aus der Präsentation. Welche Schritte bleiben gleich und welche müssen angepasst werden?

Diese Schritte bleiben gleich:

Folgendes ändert sich:

4b. Was meinen Sie: In welchen Fällen verliert ein TGT seine Gültigkeit?

4c. Garantiert ein Service-Ticket den Zugriff auf einen Dienst?
